

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №11
Моделирование САУ в пространстве состояний

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

Москва – 2024

11.1. Теоретическая часть

В практической работе №4 нами была разработана структурная схема САР ГПТ, приведенная на рис. 11.1

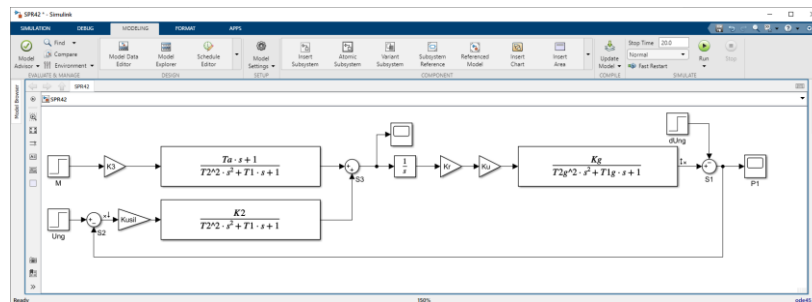


Рис. 11.1. Структурная схема САР ГПТ

Здесь можно отметить наличие трех источников внешнего сигнала (ступенчатые источники сигнала):

- 1) Ung (Step time = 0; Initial value = 0; Final value = Ung) – напряжение, которое должно поддерживаться на выходе САР ГПТ;
- 2) M (Step time = 0; Initial value = 0; Final value = M) – момент механической нагрузки на валу исполнительного ДПТ;
- 3) dUng (Step time = 10; Initial value = 0; Final value = Ung*0.5) – падение напряжение, вызванное внешней нагрузкой (возмущение по напряжению).

Кривая переходного процесса представлена на рис. 2.

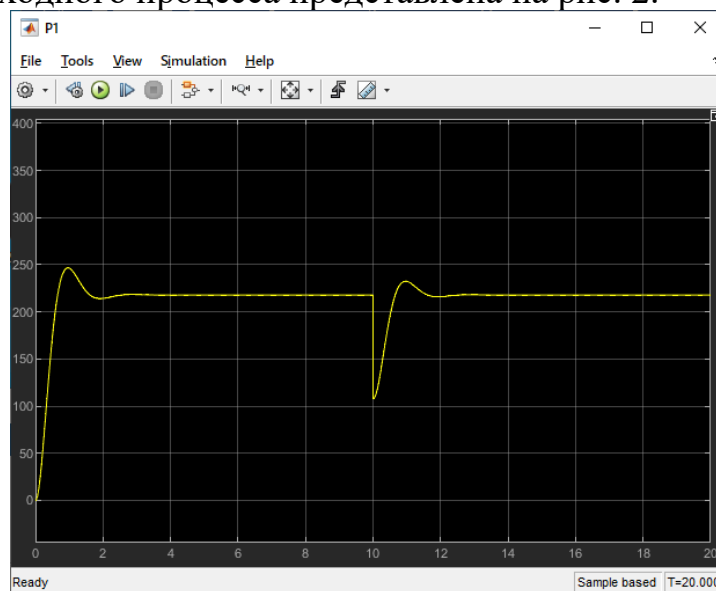


Рис. 11.2. Кривая переходного процесса в САР ГПТ

В матричной форме система обыкновенных дифференциальных уравнений данной САР ГПТ имеет вид (вывод данной системы уравнений см. в лекции 15):

$$\begin{Bmatrix} \dot{i}_a(t) \\ \dot{\omega}(t) \\ \dot{\varphi}(t) \\ \dot{i}_{fg}(t) \\ \dot{i}_{ag}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_f}{L_a} & 0 & 0 & -\frac{K_{usil}R_{ng}}{L_a} \\ \frac{K_f}{J} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K_r K_u}{L_{fg}} & -\frac{R_{fg}}{L_{fg}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_{\omega g}}{L_{ag}} & -\frac{R_{ag} + R_{ng}}{L_{ag}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_a(t) \\ \omega(t) \\ \varphi(t) \\ i_{fg}(t) \\ i_{ag}(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_{usil}}{L_a} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_{ag}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{ng}(t) \\ M(t) \\ \Delta u_{ag}(t) \end{Bmatrix}$$

или

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_s \mathbf{x} + \mathbf{B}_s \mathbf{u},$$

где

$$\mathbf{x}(t) = \begin{Bmatrix} i_a(t) \\ \omega(t) \\ \varphi(t) \\ i_{fg}(t) \\ i_{ag}(t) \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = \begin{Bmatrix} u_{ng}(t) \\ M(t) \\ \Delta u_{ag}(t) \end{Bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_s = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_f}{L_a} & 0 & 0 & -\frac{K_{usil}R_{ng}}{L_a} \\ \frac{K_f}{J} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K_r K_u}{L_{fg}} & -\frac{R_{fg}}{L_{fg}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_{\omega g}}{L_{ag}} & -\frac{R_{ag} + R_{ng}}{L_{ag}} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}_s = \begin{bmatrix} \frac{K_{usil}}{L_a} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_{ag}} \end{bmatrix}.$$

Система уравнений для расчета выходных величин имеет вид

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}_s \mathbf{x} + \mathbf{D}_s \mathbf{u},$$

где

$$\mathbf{C}_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & R_{ng} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{D}_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Структурная модель для расчета переходных процессов в САГ ГПТ, построенная на основе данных матричных уравнений имеет вид, представленный на рис. 11.3.

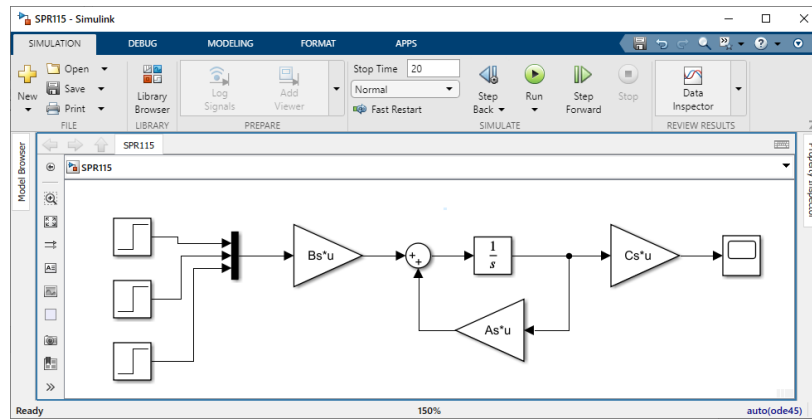


Рис. 11.3. Структурная схема для расчета переходных процессов в САР ГПТ при использовании системы уравнений в матричной форме

Три источника сигнала, представленные в левой части данной схемы, имеют те же характеристики, что и в схеме на рис. 11.1.

Решение данной системы уравнений совпадает с решением, представленным на рис. 11.2.

Данную систему уравнений можно решить также прямым способом с использованием решателя обыкновенных дифференциальных уравнений. Фрагмент программы в MatLab имеет вид:

```
...
As = [-Ra/La -Kf/La 0 0 -Kusil*Rng/La; ...
      Kf/J 0 0 0 0; ...
      0 1 0 0 0; ...
      0 0 Kr*Ku/Lfg -Rfg/Lfg 0; ...
      0 0 0 Kwg/Lag -(Rag+Rng)/Lag];
Bs = [ Kusil/La 0 0; ...
      0 -1/J 0; ...
      0 0 0; ...
      0 0 0; ...
      0 0 -1/Lag];
Cs = [ 0 0 0 0 Rng];
Ds = [ 0 0 0 0 0];
[t,x] = ode45(@(t,x) MyFunc(t,x,As,Bs,M,Ung), [0 20], ...
              [0,0,0,0,0]);
u = Rng*x(:,5);
plot(t,u);
grid on;
return

function dxdt = MyFunc(t,x,As,Bs,M,Ung) %,As,Bs,M,Ung
if t<10
    dUag = 0;
else
    dUag = 0.5*Ung;
```

```

end
u = [Ung; M; dUag];
dxdt = As*x+B*s*u;
return

```

Решение, полученное с помощью данного программного кода представлено на рис. 11.4, то есть совпадает с решениями, полученными по рис. 11.1 и рис 11.3.

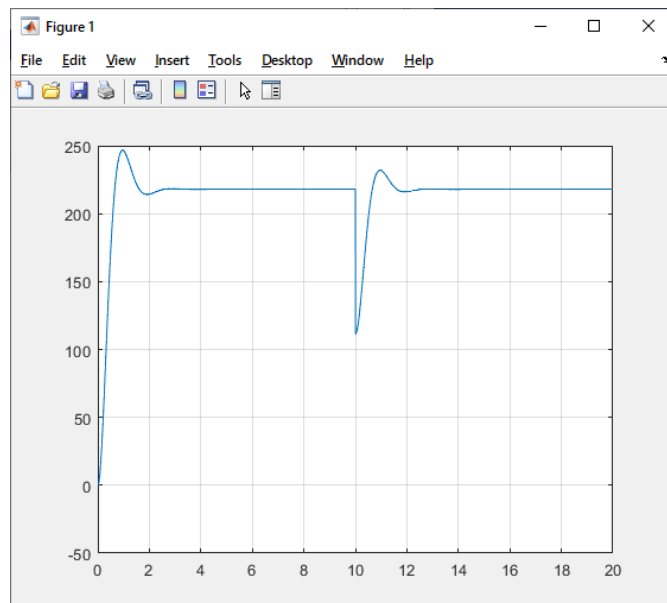


Рис. 11.4. Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений САР ГПТ, построенной по методу переменных состояния

Задание

Рассчитать кривую переходного процесса в САР ГПТ по методу переменных состояния.

11.2 Практическая часть

Исходные данные САР ГПТ и рассчитанные параметры модели:

The image displays the MATLAB R2018a environment with the following components:

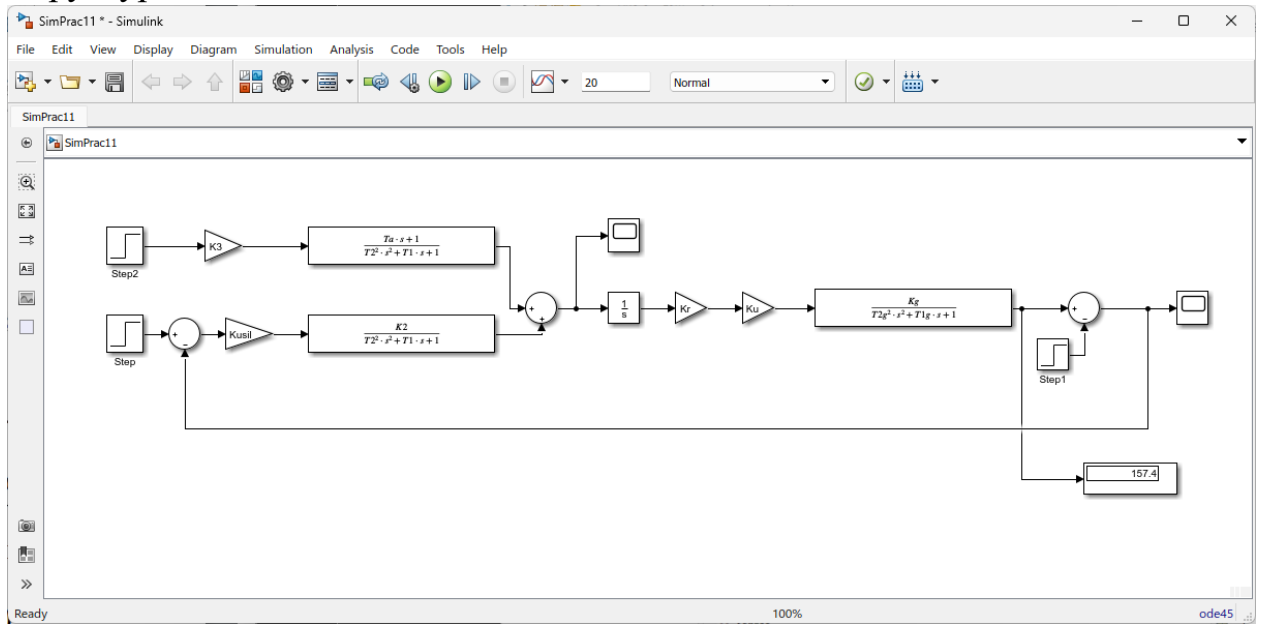
- Editor:** Contains the script `Prac11.m` with the following code:

```
34 %параметры ГПТ с независимым возбуждением
35 %=====
36 Ufg = 110; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
37 %-----
38 Ung = 110; %напряжение, В
39 P2g = 3200; %номинальная мощность, Вт
40 nng = 1120; %номинальная частота вращения, об/мин
41 KPDg = 80; %КПД
42 Ra0g = 0.11; %сопротивление ОЯ, Ом
43 Rdg = 0.078; %сопротивление ОДП, Ом
44 Rf0g = 0.078; %сопротивление ОВ, Ом
45 Lag = 3.5e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
46 L30g = 940e-3; %длина машины, м
47 d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
48 %=====
49 Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
50 Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
51 ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОВ, А;
52 Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОВ, Ом
53 Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОВ, Гн
54 wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
55 iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальный ток в цепи ОЯ, А
56 Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
57 Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
58 lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
59 Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
60 Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
61 Kwg = Cfg*wng;
62 Rng = Ung/iang; %сопротивление нагрузки ГПТ
63 %=====
64 Kfg = 1/Rfg;
65 Tfg = Lfg/Rfg;
66 Rag = 1/(Rag+Rng);
67 Tag = Lag/(Rag+Rng);
68 Kg = Kfg*Kwg*Kag*Rng;
69 Tlg = Tfg + Tag;
70 T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
71 %=====
72 Kr = 1/300;
73 Ku = 50;
74 Kusil = 1;
```
- Workspace:** Lists variables and their values, including:

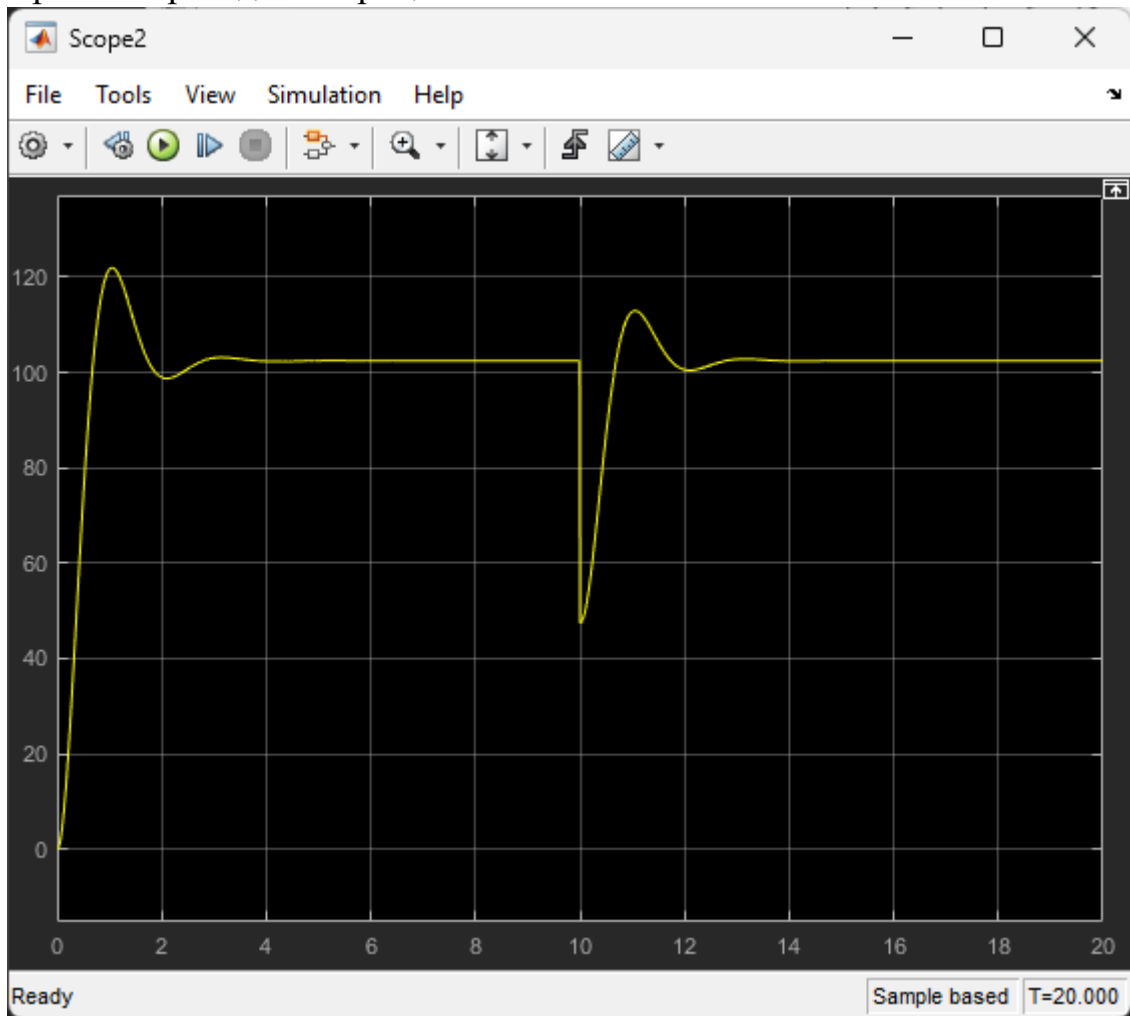
Name	Value
ans	5
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0033
Ku	50
Kusil	1
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
tout	5873x1 double
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861
- Command Window:** Shows the execution of the script:

```
>> Prac11
>>
```
- Simulink Model:** Displays the Simulink model `SimPrac11.slx` with a preview of the block diagram.

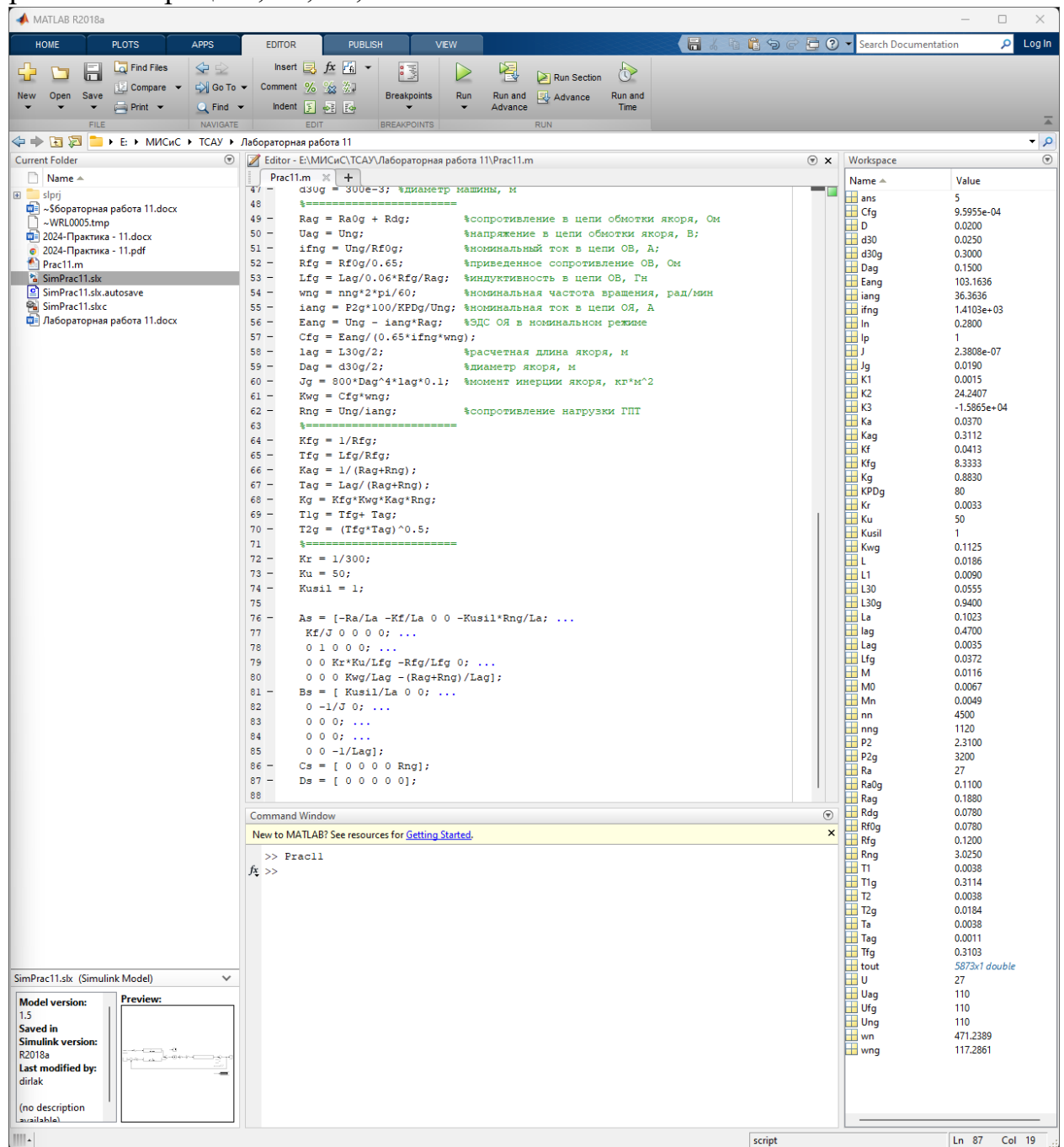
Структурная схема САР ГПТ:



Кривая переходного процесса в САР ГПТ:



Добавляю в файл с параметрами модели фрагмент программного кода для расчета матриц As, Bs, Cs, Ds:



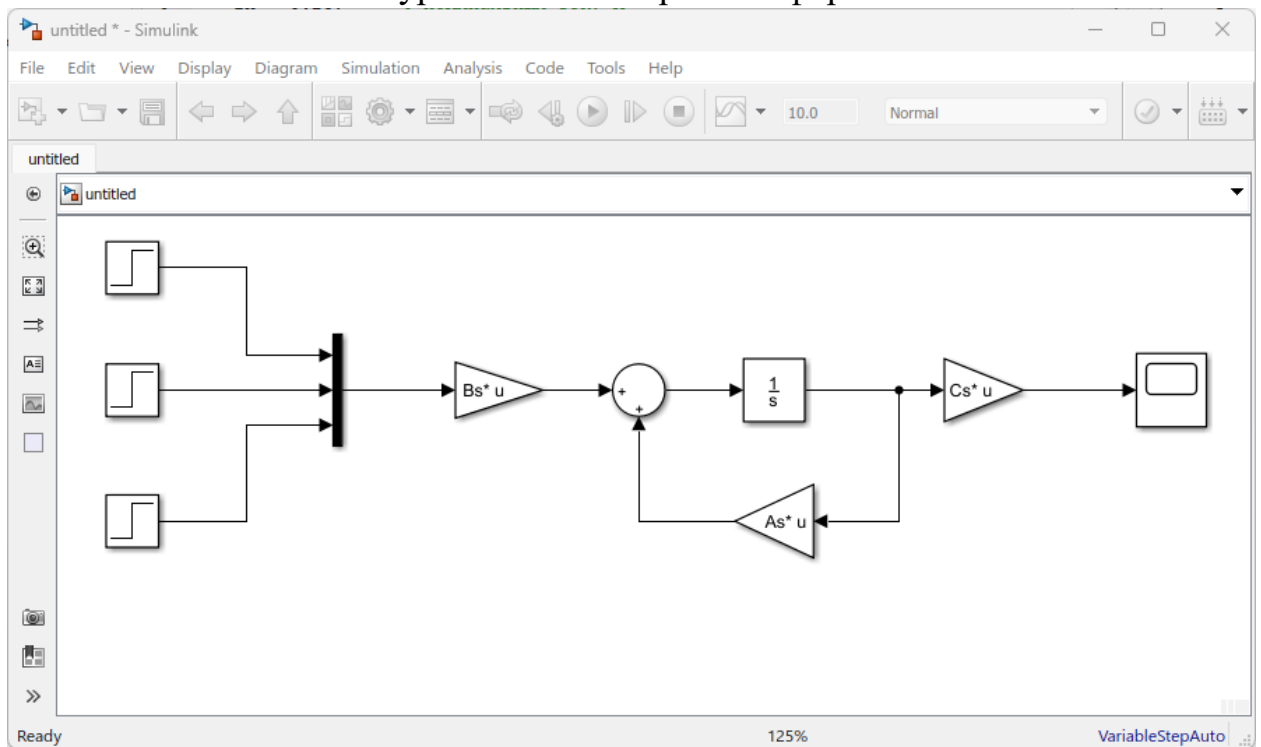
5x5 double					
	1	2	3	4	5
1	-263.8938	-0.4032	0	0	-29.5659
2	1.7327e+05	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	4.4762	-3.2229	0
5	0	0	0	32.1549	-918

	1	2	3
1	9.7738	0	0
2	0	-4.2003e+06	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	-285.7143

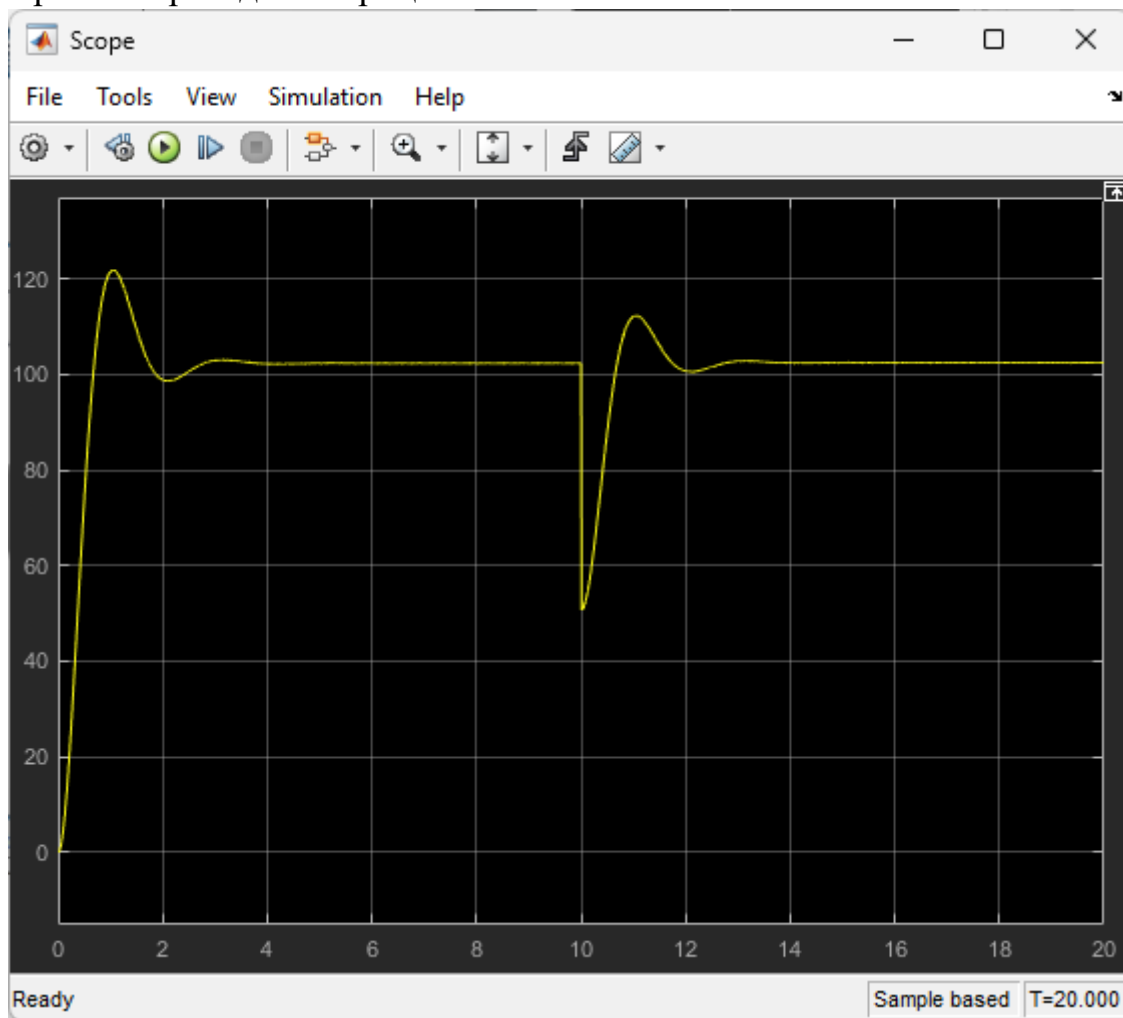
	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	3.0250

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0

Структурная схема для расчета переходных процессов в САР ГПТ при использовании системы уравнений в матричной форме:

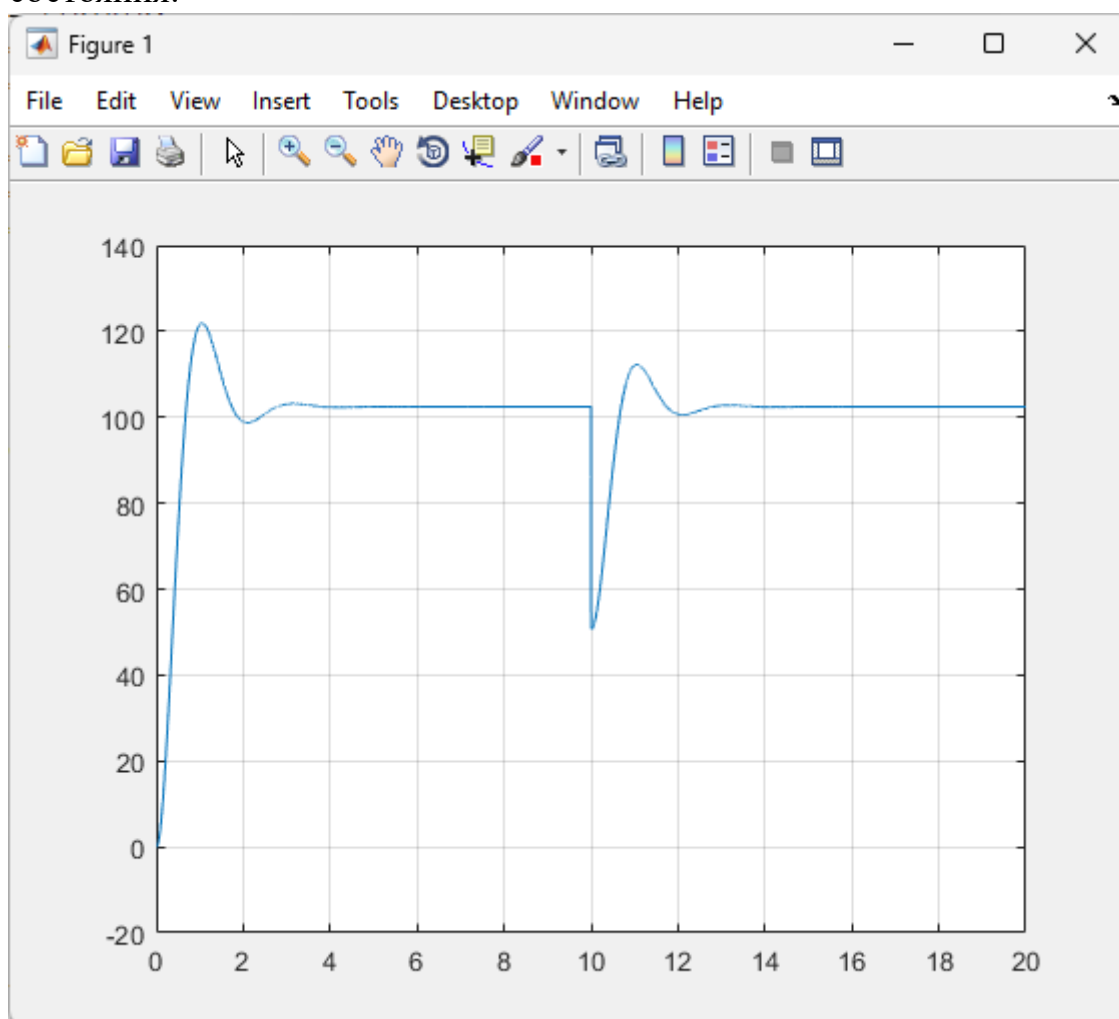


Кривая переходного процесса:

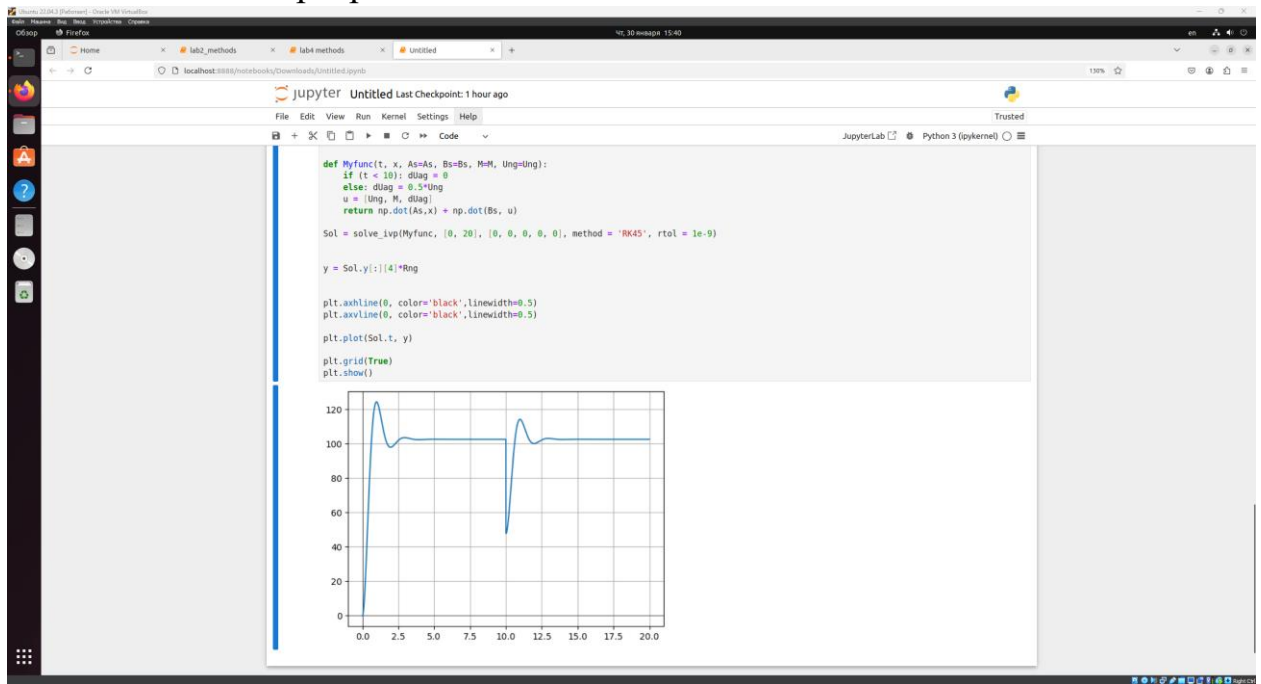


Аналогична кривой переходного процесса предыдущей структурной схемы САР ГПТ.

Решение системы ОДУ САР ГПТ, построенной по методы переменных состояния:



Программа на Python и кривая переходного процесса в САР ГПТ, полученная с помощью этой программы:



Текст программы на python отправлю в отдельном файле вместе с отчетом по работе.

Ответы на вопросы:

- Корректирующее устройство можно включить последовательно, параллельно-согласно или параллельно-встречно.